

Auftrag: Erklärgrafik Fluchtwegschild

Fluoreszenz, Phosphoreszenz und Lumineszenz · 2 Lernstunden à 45 min · Ergebnisblatt zum Lernabenteuer

ERGEBNISBLATT

NAME _____

KLASSE _____

DATUM _____

Am Ende kannst du ...	Am Ende ankreuzen: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
... erklären, warum manche Stoffe nach dem Anstrahlen leuchten, ohne heiß zu sein, und warum einer sofort dunkel wird und ein anderer nachleuchtet.	☐	☐	☐	Aufgabe 2 b, Aufgabe 1 a und d
... mit Energiestufen und Wellenlängen begründen, warum das abgegebene Licht weniger Energie hat als das aufgenommene.	☐	☐	☐	Aufgabe 1 b-c
... einem Kunden in einer Skizze erklären, warum ein nachleuchtendes Schild kein Hinweis auf Radioaktivität ist.	☐	☐	☐	-

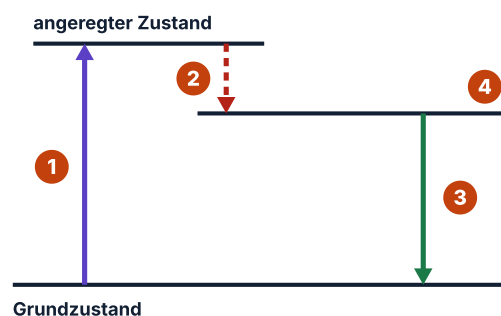
1 Licht ohne Hitze: sofort oder verzögert

Level 1-2

MERKE: Das nehme ich mit

- Licht, das nicht durch hohe Temperatur entsteht, heißt _____.
- Der Stoff nimmt vorher Energie auf, z. B. aus UV-Licht (_____). Energie wird _____, nicht erzeugt.
- _____: Das Leuchten endet sofort mit der Anregung (Schild A).
- _____: Elektronen bleiben eine Zeit lang in _____, der Stoff leuchtet nach, immer schwächer (Schild B).
- UV-Lampe: $E = \frac{1240 \text{ eV nm}}{365 \text{ nm}} \approx \text{_____}$ je Photon.

Beschrifte 1 bis 4 im Schema.

**HALTEPUNKT 1: PLENUM**

Bei Stromausfall soll ein nachleuchtendes Schild den Fluchtweg zeigen. Was muss im Gebäude vorher passieren, damit es funktioniert, und wo seht ihr Grenzen?

KLASSEN-PRÜFAUFTRAG: BEHAUPTUNGEN IM PROJEKTCHAT · EURE ANTWORTEN

Runde 1 · Behauptung 1: „Leuchtfarbe leuchtet, weil sie heiß ist.“

Runde 2 · Behauptung 2: „Kurzwelliges UV-Licht mit 248 nm bringt weniger Energie als die UV-Lampe.“

Runde 3 · Behauptung 3: „Der Textmarker leuchtet nach.“

$$E = \frac{h \cdot c}{\lambda} \quad h \cdot c \approx 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$$

$$E_{\text{auf}} = E_{\text{ab}} + E_{\text{W\u00e4rme}}$$

- Seite 2 von 2